

27.11.25

Пр. 10
Незатухающие колеб.

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$x = A \sin(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2})$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

~1

Координата пружинного маятника меняется по закону $x = 3 \cdot 10^{-2} \sin 2\pi t$ (все величины указаны в СИ). Определите амплитуду, циклическую частоту, начальную фазу, период, частоту, скорость и ускорение. Какова координата маятника в момент времени 1 с?

$$x = 3 \cdot 10^{-2} \sin 2\pi t$$

$$A = 3 \text{ см}; \quad \varphi_0; \quad \omega = 2\pi$$

$$\omega = 2\pi \nu = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \begin{aligned} \nu &= 1 \text{ Гц} \\ T &= 1 \text{ с} \end{aligned}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) = \underbrace{6\pi \cdot 10^{-2} \cos(2\pi t)}_{v_m - \text{амплит. скор}} = \dot{x}$$

$$a = \dot{v} = \underbrace{-12\pi \cdot 10^{-2} \sin(2\pi t)}_{a_m - \text{амплит. уск.}}$$

~2

Маятник колеблется с частотой 2 Гц и амплитудой 10 см. Следить за колебаниями начинаем из положения равновесия. Напишите закон по которому меняется координата, скорость и ускорение. Чему равны максимальная скорость и ускорение?

$$\left. \begin{aligned} \nu &= 2 \text{ Гц} \\ A &= 10 \cdot 10^{-2} \text{ м} \\ x(t) &= ? \\ v &= ? \quad v_{\max} = ? \\ a &= ? \quad a_{\max} = ? \end{aligned} \right|$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\omega = 2\pi \nu \Rightarrow \omega = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$$

$$x(t) = 10 \cdot 10^{-2} \sin(4\pi t)$$

$$v = 4\pi \cdot 10^{-2} \cos(4\pi t)$$

$$a = -16\pi \cdot 10^{-2} \sin(4\pi t)$$

5. За какой промежуток времени маятник, совершающий гармонические колебания по закону синуса, отклонится от положения равновесия на половину амплитуды? Период колебаний 6 с, начальная фаза равна нулю.

Ответ: 0,5 с

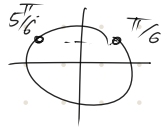
$$\begin{array}{l} A/2 \\ T = 6 \text{ с} \\ \varphi = 0 \\ \hline t = ? \end{array}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$x = A \sin(\omega t) \Rightarrow x = A \sin\left(\frac{\pi}{3} t\right)$$

$$\frac{A}{2} = A \sin\left(\frac{\pi}{3} t\right)$$

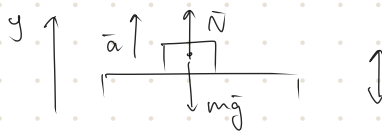
$$\frac{\pi}{3} t = \frac{\pi}{6} \Rightarrow t = \frac{1}{2} \text{ (с)}$$



- №11 Тело массы m лежит на опоре, совершающей вертикальные колебания по закону $y(t) = A(1 - \cos \omega t)$. При какой минимальной амплитуде колебаний тело начнет отскакивать от опоры?

Ответ: g/ω^2

$$\begin{array}{l} m \\ y(t) = A(1 - \cos \omega t) \end{array}$$



$A_{\min}$ при котором тело отскочит?

т.е. ускорение должно быть $> mg$.

$$\underbrace{N}_{0 \text{ - при отрыве}} - mg = ma$$

$$mg = ma \Rightarrow \text{min значение: } a = g = \ddot{y}$$

$$\dot{y} = A\omega \sin \omega t$$

$$\ddot{y} = -A\omega^2 \cos \omega t$$

$$-A\omega^2 \cos \omega t = g$$

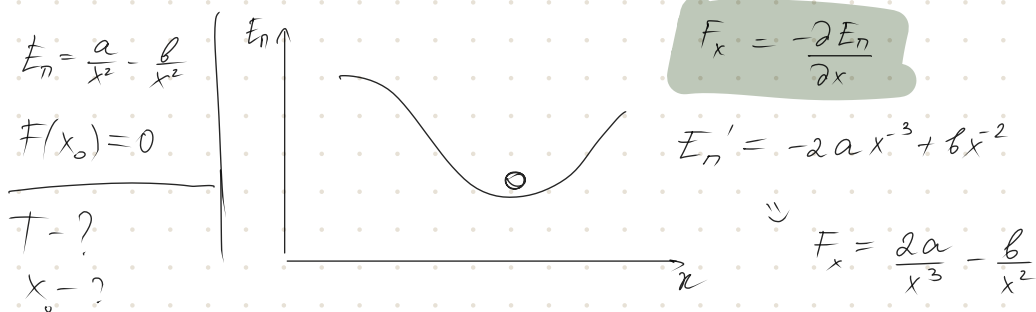
$$A = \frac{-g}{\omega^2 \cos \omega t} = \frac{g}{\omega^2}$$

"-1" - значит, когда $\cos \omega t = -1$ - значит, когда $\cos \omega t = -1$

№10

Потенциальная энергия частицы в силовом поле имеет вид $E_n = \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}$, где a и b — положительные постоянные. Найти положение равновесия частицы и период ее малых колебаний около этого положения

Ответ: $\frac{4\pi a}{b^2} \sqrt{2ma}$



Равновесие в x_0 , когда $F(x_0) = 0$

$$\frac{2a}{x_0^3} - \frac{b}{x_0^2} = 0 \quad | \cdot x_0^2, \text{ т.к. } x_0 > 0$$

$$\frac{1}{x_0} (2a) = b$$

$$x_0 = \frac{2a}{b}$$

$F_{\text{упр}} = -kx$ ← т.к. мал. колебания около равновесия

$dF = -k dx$ — малое действ. силы

$$\begin{aligned}
 k &= -\frac{dF}{dx} = -\frac{\partial^2 E_n}{\partial x^2} = -\ddot{E}_n = +6ax^{-4} - 2bx^{-3} = \\
 &= \frac{3 \cdot 2a \cdot b^4}{b^4 x^3} - \frac{2b \cdot b^4}{2a^3} = \frac{b^4}{8a^3}
 \end{aligned}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m 8a^3}{b^4}} = \frac{4\pi a}{b^2} \sqrt{2ma}$$

№7 Кубик совершает малые колебания двигаясь без трения по внутренней поверхности сферической чаши. Определить период колебаний кубика, если радиус чаши 2,5 м.

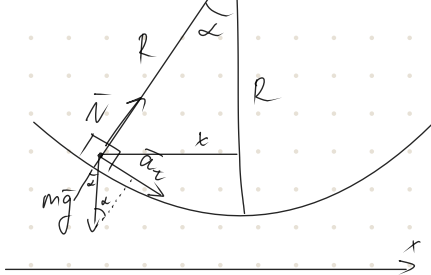
Ответ: 3,14с

$$R = 2,5 \text{ м}$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$F_{mp} = 0$$

$T = ?$



$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$F = ma$$

$$ma_t = mg \sin \alpha$$

$$a_t = \ddot{x} = g \sin \alpha = -g \frac{x}{R}$$

$$\ddot{x} + \left(\frac{g}{R}\right) x = 0 \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$$

"ω²"

2/3

~4

4. Определите отношение кинетической энергии T точки, совершающей гармонические колебания, к ее потенциальной энергии Π , если известна фаза колебания.
 Ответ: $T/\Pi = \operatorname{tg}^2 \phi$

$$\frac{T}{\Pi} = \frac{\cancel{\frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)}}{\cancel{\frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)}} = \frac{\operatorname{tg}^2(\omega t + \varphi)}{\cancel{\varphi''}} = \operatorname{tg}^2 \varphi$$

~6.

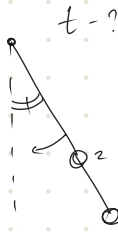
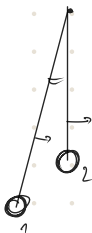
6. Два математических маятника с периодами колебаний 6 и 5 с соответственно одновременно начинают колебания в одинаковых фазах. Через какое наименьшее время их углы отклонения и направления движения снова будут одинаковыми?
 Ответ: 30 с

$$T_1 = 6 \text{ с}$$

$$T_2 = 5 \text{ с}$$

$t = ?$

$$t_0 = 0$$



$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

$$\omega_2 = \frac{2\pi}{T_2}$$

Совпадение раз через время:

$$\varphi = \omega t + \varphi_0$$

$$\varphi_1 = \varphi_2: \omega_1 t = \omega_2 t + 2\pi n$$

$$t(\omega_1 - \omega_2) = 2\pi n$$

$$t = \frac{2\pi n}{\left(\frac{2\pi}{T_1} - \frac{2\pi}{T_2}\right)} = \frac{n}{\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)}$$

$$t = \frac{n}{\frac{1}{15} - \frac{1}{5}} = \frac{n}{-\frac{1}{30}} = 30n = 30 \text{ (с)}$$

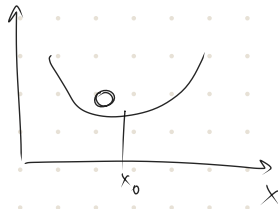
Нам $n=1$

9. Частица массы m находится в одномерном потенциальном поле, где ее потенциальная энергия зависит от координаты x как $U(x) = U_0(1 - \cos \alpha x)$, U_0 и α — некоторые постоянные. Найти период малых колебаний частицы около положения равновесия.

$$U(x) = U_0(1 - \cos \alpha x)$$

U_0
 α

$T = ? \text{ (мин.)}$

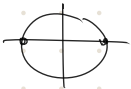


$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -\left(U_0 - U_0 \cos \alpha x\right)'_x =$$

$$= -U_0 \alpha \sin \alpha x$$

$$F(x_0) = 0: -U_0 \alpha \sin \alpha x_0 = 0$$

$$\alpha x_0 = \frac{\pi n}{\alpha}$$



$$K = -U''(x) = +U_0 \alpha^2 \cos \alpha x = U_0 \alpha^2 \cos \frac{\pi n}{\alpha} = U_0 \alpha^2$$



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} = \frac{2\pi}{\alpha} \sqrt{\frac{m}{U_0}}$$

12. Ареометр массой $m = 50$ г с радиусом трубки $r = 3,2$ мм помещен в жидкость плотностью $\rho = 1,00$ г/см³. После слабого толчка в вертикальном направлении начались его малые колебания. Найти их период.

Ответ: $\frac{2}{r} \sqrt{\pi m / \rho g}$

$$m = 5 \cdot 10^{-3} \text{ кг}$$

$$r = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

$$\rho = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$$

$$T = ?$$

$$S = \pi r^2$$

$$F_{\text{Арх}} = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{погруж}}$$

$$m \ddot{x} = \frac{\rho_{\text{ж}} g V_{\text{погруж}}}{m} = \frac{\rho_{\text{ж}} g S x}{m}$$

$$\ddot{x} - \left(\frac{\rho_{\text{ж}} g S}{m} \right) x = 0$$

$$\omega^2$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho_{\text{ж}} g S}}$$

